25. Comunicação sem energia — sinais, código Morse, mensageiros e rádio simples

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Boy Scouts Handbook" (sinais, semáforo, Morse), FM 21-76 (sinais de socorro), ARRL/rádio amador (se disponível), Appropedia (rádio de galena).

Sinais internacionais de socorro

- **Três de tudo**: 3 fogueiras em triângulo, 3 apitos, 3 tiros, 3 flashes — repetir a cada minuto.
- **SOS** em Morse: · · · — — — · · · (luz, espelho, apito, batidas).
- **Sinais no chão** para aeronaves (letras de 3 m, contraste — pedras, ramos, roupa, valas na neve): **V** = preciso de ajuda; **X** = preciso de assistência médica; **N** = não; **Y** = sim; **→** = seguimos nesta direção.
- **Espelho de sinal**: estender o braço, fazer "V" com os dedos à volta do alvo e mover o reflexo para dentro do V. Visível a dezenas de km com sol.
- Fumo: de dia, fumo branco (folhas verdes, musgo) sobre fundo escuro; fumo negro (borracha, óleo) sobre neve. De noite, chama.

Código Morse (aprender A–Z e 0–9)

A ·— B —··· C —·—· D —·· E · F ··—· G ——· H ···· I ·· J ·——— K —·— L ·—·· M —— N —· O ——— P ·——· Q ——·— R ·—· S ··· T — U ··— V ···— W ·—— X —··— Y —·—— Z ——·· 1 ·———— 2 ··——— 3 ···—— 4 ····— 5 ····· 6 —···· 7 ——··· 8 ———·· 9 ————· 0 ————— Tempos: ponto = 1, traço = 3, entre sinais = 1, entre letras = 3, entre palavras = 7. Meios: lanterna/candeia tapada, espelho, bandeira (direita = ponto, esquerda = traço), apito, tambor, batidas em canos.

Códigos e mensagens comunitárias

- **Sinos/tambores/cornetas** com padrões combinados: 1 longo = reunião; repetido rápido = fogo/perigo; 3 = socorro médico. Afixar a tabela em local público.
- **Bandeiras/panos** em pontos altos visíveis (ex.: branco = tudo bem, vermelho = perigo, amarelo = doença/quarentena).
- **Quadro de mensagens** central em cada povoado: data, quem, para quem, mensagem. Escrever com carvão ou giz.
- **Estafetas**: a pé ~5 km/h, a cavalo 10–15 km/h; mensagem escrita, dobrada e marcada; rota e pontos de troca combinados (como os antigos correios). Duas cópias por caminhos diferentes para mensagens vitais.
- **Pombos-correio**: voltam ao pombal de origem (até centenas de km); criar e treinar a partir de pombais de cada povoado.
- **Heliógrafo e semáforo**: torres em linha de vista a cada 5–15 km podem passar mensagens por uma região num dia.

Rádio sem rede elétrica

- Um **rádio a manivela/solar** (AM/FM/ondas curtas) mantém-se informado — guardar em caixa de metal (proteção contra pulsos eletromagnéticos) com pilhas recarregáveis.
- **Rádio de galena (cristal)**: recebe AM sem pilhas — antena longa (20–30 m de fio alto), ligação à terra (cano/estaca húmida), bobina (fio enrolado num tubo), díodo (galena, pirite ou um díodo de germânio recuperado), auscultador de alta impedância. Ver Appropedia/Boy Scouts.
- Rádios **PMR446/CB/VHF** com painel solar e pilhas recarregáveis: alcance de 1–5 km (PMR), mais com antenas altas. Combinar canais e horários de escuta (ex.: a cada hora certa, 5 min).
- **Rádio amador (HF)**: alcance continental; requer licença em tempos normais e conhecimento — formar operadores agora.

Escrita e registo duradouros

- Tinta de **noz de galha + sulfato de ferro** ou de fuligem + goma-arábica; carvão vegetal; penas de ganso cortadas.
- Papel artesanal de trapos de algodão/linho ou de fibras (ver Têxteis), pergaminho de pele.
- Copiar os documentos vitais do Oracle para papel (Pacote de impressão) e guardar em mais de um local seco.